



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — MEC

PROCESSO SELETIVO

CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais e os dados do posto de trabalho a que você concorre, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas. Confira, também, o seu nome e os dados do posto de trabalho a que você concorre em cada página numerada do seu caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância quanto aos seus dados pessoais ou aos dados do posto de trabalho a que você concorre, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do processo seletivo.

- 3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.



De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2007, com uma
4 escala de zero a dez, sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e
7 matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP: o SAEB e a Prova Brasil.
10 A série histórica de resultados do IDEB se iniciou em 2005, ano a partir do qual foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas por escolas, municípios e unidades
13 da Federação. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países-membros da
16 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em termos numéricos, isso significa progredir da média nacional 3,8, registrada, em 2005, na primeira fase do
19 ensino fundamental, para um IDEB igual a 6,0 em 2022, ano em que se comemorará o bicentenário da Independência.

Internet: <<http://portal.inep.gov.br>> (com adaptações).

Considerando as informações e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens de 1 a 5.

- 1 A substituição do segmento “O indicador é calculado” (ℓ.7) por **Calculam-se o indicador** manteria a correção gramatical do período.
- 2 Infere-se das informações do texto que, em 2005, a média do IDEB relativa à primeira fase do ensino fundamental no Brasil foi superior à metade da média do IDEB obtido nos países-membros da OCDE.
- 3 Depreende-se das informações do texto que o SAEB e a Prova Brasil são avaliações de desempenho escolar de larga escala.

- 4 O emprego do pronome “se” em “se iniciou” (ℓ.10) indica que o sujeito da oração em que esse pronome ocorre é indeterminado.
- 5 O emprego do modo subjuntivo em “evolua” (ℓ.13) e “atinja” (ℓ.14) justifica-se porque esses termos remetem a informações sobre um fato desejável, hipotético ou provável apresentadas em orações subordinadas.

Os fragmentos incluídos nos próximos itens são partes de um texto adaptado da Internet: <<http://download.inep.gov.br>>. Julgue-os quanto à correção gramatical.

- 6 A importância do IDEB, em termos de diagnóstico e norteamiento de ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educacional, está em detectar escolas e(ou) redes de ensino cujos alunos apresentem rendimento e proficiência baixos e em monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e(ou) redes de ensino.
- 7 O IDEB é resultado do cálculo entre o desempenho e o rendimento escolar. O IDEB foi desenvolvido para ser um indicador que relacionam informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). Indicadores educacionais são desejáveis porque permitem o monitoramento do sistema de ensino do país.
- 8 Uma escola cuja a média padronizada da Prova Brasil, na 4.^a série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada série é de 2 anos, terá o IDEB igual a 5,0 dividido por 2, ou seja, IDEB 2,5. Já uma escola com média padronizada da Prova Brasil, na 4.^a série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão igual a 1 ano, terão IDEB igual a 5,0.

O IDEB, indicador de qualidade educacional, combina informações sobre desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) — demonstrado pelos estudantes ao final do ensino fundamental e do ensino médio — com informações sobre rendimento escolar (aprovação). Estudos e análises da qualidade educacional raramente combinam as informações produzidas por esses dois tipos de indicadores, ainda que a complementaridade entre elas seja evidente.

Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo que grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação básica, não é desejável, mesmo se aqueles que concluem essa etapa de ensino atingem elevadas pontuações nos exames padronizados. Por outro lado, também não se deseja um sistema em que todos os alunos concluam o ensino médio no período correto, mas aprendam muito pouco na escola. Em suma, um sistema de ensino ideal seria aquele em que crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem.

Sabe-se que, no Brasil, a questão do acesso à escola não é mais um problema, já que a quase totalidade das crianças ingressa no sistema educacional. Entretanto, as taxas de repetência dos estudantes são bastante elevadas, assim como o é a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a educação básica. Outro indicador preocupante é a baixa proficiência obtida pelos alunos em exames padronizados.

Internet: <<http://download.inep.gov.br>> (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens de 9 a 18.

- 9 Infere-se das informações do texto que uma escola que aprove todos os alunos, independentemente do grau de aprendizagem de cada um, é o desejável para o sistema escolar público.
- 10 Por meio do segmento “esses dois tipos de indicadores” (ℓ.7), retomam-se, por coesão, as informações antecedentes relativas a desempenho e aprovação.

11 O trecho “Em suma,” (ℓ.16), sem prejuízo para a informação original e para a correção gramatical do período, poderia ser substituído por **Conclui-se que**.

12 Depreende-se das informações do texto que, no Brasil, os fatores que prejudicam o IDEB nacional são repetência, evasão escolar e rendimento escolar.

13 Predomina no trecho o tipo textual narrativo.

14 A palavra “proficiência” (ℓ.27), empregada no texto com o sentido de **aproveitamento**, poderia ser substituída, sem prejuízo para a informação original, por **competência**.

15 O emprego da forma verbal “seria” (ℓ.17) atende ao objetivo de prestar informação sobre um fato desejável que ainda não se realizou.

16 O emprego de acento grave em “acesso à escola” (ℓ.21) justifica-se porque a palavra “acesso” exige complemento regido pela preposição **a** e a palavra “escola” está precedida de artigo definido feminino.

17 Em “Sabe-se” (ℓ.21), o pronome “se” marca a forma verbal pronominal.

18 A locução “já que” (ℓ.22) confere a noção de causa à oração em que ocorre.

Cada um dos próximos itens apresenta um trecho de correspondência oficial, que deve ser julgado certo se estiver de acordo com os requisitos de impessoalidade, uso da modalidade padrão da língua portuguesa, clareza, concisão e formalidade da linguagem exigidos na redação desse tipo de correspondência, ou errado, em caso contrário.

19 Reiterando pedido feito em correspondência anterior, solicitamos que seja providenciado, com urgência, o trabalho de manutenção dos equipamentos do laboratório de informática, visto que os frequentes problemas de conexão com a Internet têm prejudicado o rendimento do setor.

20 Estamos vindo pela presente pedir encarecidamente que sejam substituídos os equipamentos de informática deste departamento, pois os mesmos são obsoletos e já cansamos de pedir essa troca.

Cada um dos itens que se seguem apresenta um trecho de texto reproduzido da Internet (<http://portal.mec.gov.br>), e adaptado para constituir parte de uma correspondência oficial do tipo ofício, devendo ser julgado certo se estiver de acordo com os requisitos gramaticais para esse tipo de correspondência, ou errado, em caso contrário.

- 21 É importante salientar pra valer que o projeto de lei do Plano Nacional de Educação (PNE) tramita no Congresso Nacional e deverá ser aprovado até o fim do ano. O plano estabelece as diretrizes e metas para a educação brasileira nos próximos dez anos. Entre as diretrizes do PNE está a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação e o estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação proporcionalmente ao crescimento do produto interno bruto brasileiro.
- 22 Até que enfim os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2010, por escola, serão divulgados em 15 dias. Essa divulgação permitirá a avaliação normal, do mesmo jeito dos anos anteriores, ou acrescida dos dados de proporção por escola. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), informará a relação, por escola, de alunos que fizeram o exame. Dessa forma, as famílias poderão avaliar o desempenho real das escolas de seus filhos.
- 23 Em complementação às informações de correspondência anterior, vimos acrescentar que foram adquiridas obras de todas as disciplinas para todos os alunos do ensino médio, em um total de 91,7 milhões de exemplares, e outros 70,7 milhões de unidades de reposição e complementação para o ensino fundamental. No total, o governo federal comprou 2.108 títulos diferentes para as duas etapas de ensino. Esclarecemos que, a partir da assinatura de contrato com o FNDE, sua editora deve começar a produzir os livros, que serão entregues nas escolas públicas de todo o país antes do começo do próximo ano letivo. Cada exemplar deve ser aproveitado por três anos, sendo passado de um estudante a outro ao final de cada período letivo. A exceção fica para os livros consumíveis de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, que não precisam ser devolvidos.
- 24 Esclarecemos que o Ministério da Educação mantém articulação com diversos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), sobretudo devido à participação em programas e projetos em áreas prioritárias ao desenvolvimento e à melhoria dos sistemas educacionais dos países.
- 25 Em atendimento à solicitação de V. Sa., vimos informar que o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa é conferido a estrangeiros ou a brasileiros que não tenham o português como idioma materno. Esclarecemos, ainda, que esse é o único certificado brasileiro reconhecido oficialmente e é emitido pelo Ministério da Educação nos níveis intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. As provas são aplicadas no Brasil e em outros países, com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores.

No que se refere ao direito constitucional, julgue os itens a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 1988.

- 26 O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta anos.
- 27 A concessão de asilo político, apesar de prevista em hipóteses excepcionais no ordenamento constitucional, está excluída dos princípios constitucionais brasileiros no âmbito das relações internacionais.
- 28 A despeito da terminologia que as identifica, as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata demandam atuação legislativa para o atingimento dos fins sociais pelo Estado nas áreas de saúde, educação e moradia.
- 29 A CF estabelece, como direito individual, que a pequena propriedade rural, definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
- 30 Na hipótese de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houver dano.

Ainda com relação ao direito constitucional, julgue os itens seguintes.

- 31 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
- 32 Se, decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o presidente da República ou o seu vice-presidente, salvo motivo de força maior, não assumirem o cargo, este deverá ser declarado vago.
- 33 Cabe aos estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

- 34 O Conselho Nacional de Justiça é composto por quinze membros com mandato de dois anos, sendo admitida uma única recondução.
- 35 A Advocacia-Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação, pelo presidente da República, entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- 36 De acordo com a CF, o número total de deputados dos estados e do Distrito Federal, que deve ser estabelecido por lei complementar, não pode ser inferior a dez nem superior a oitenta.
- 37 A CF pode ser emendada mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

No que concerne à legislação e à ética na administração pública, julgue os itens subsequentes.

RASCUNHO

- 38 De acordo com a lei que regulamenta a improbidade administrativa, será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
- 39 Para fins de aplicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, entende-se por funcionário público somente o servidor efetivo ou comissionado vinculado à administração pública direta.
- 40 Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

Para jogar o Yathzee, jogo de dados criado em 1956, os jogadores lançam simultaneamente, em turnos, 5 dados de 6 faces numeradas de 1 a 6, buscando obter a maior pontuação possível, de acordo com as regras estipuladas. Dois exemplos de combinações pontuadas no jogo são a sequência máxima — o jogador obtém as faces de números 1, 2, 3, 4 e 5 — e a chance — a pontuação do jogador é a soma dos números das faces dos 5 dados. A combinação Yathzee, que dá nome ao jogo, ocorre quando as faces dos 5 dados apresentam o mesmo número.

Internet: <www.hasbro.com> (com adaptações).

Com base no texto acima e considerando um único lançamento simultâneo dos cinco dados, julgue os itens a seguir.

- 41 A probabilidade de se obter a sequência máxima é inferior a $\frac{750}{7.776}$.
- 42 A probabilidade de se obter um Yathzee é igual a $\frac{1}{1.296}$.
- 43 Se o resultado do lançamento não apresentar faces com números iguais, então a maior pontuação possível na combinação chance será inferior a 18 pontos.

Três crianças costumam brincar de caça ao tesouro, em local plano, na praia, da forma descrita a seguir: de posse de uma bússola, elas fixam um ponto P na praia com uma bandeirinha, uma delas esconde um brinquedo sob a areia e, depois, passa o mapa e a bússola para que as outras duas tentem encontrar o tesouro. O mapa consiste em uma sequência de instruções formadas pelo número de passos em linha reta e um sentido — a partir da bandeirinha —, que deve ser observada para se encontrar o tesouro.

A partir do texto acima e considerando que a medida do passo de todas as crianças seja idêntica e que as instruções do mapa sejam seguidas na ordem apresentada, julgue os itens seguintes.

- 44 Se as crianças se unirem no ponto P e a primeira caminhar 2 passos para o norte, a segunda, 2 passos para o sudoeste e a terceira, 2 passos para o sudeste, o triângulo cujos vértices corresponderão às posições finais das crianças será equilátero.
- 45 O mapa contendo as instruções “4 passos para o norte, 5 passos para o sudeste e 5 passos para o oeste” conduzirá ao mesmo ponto que o mapa com a instrução “2 passos para o oeste”.

RASCUNHO

Um instituto de ensino oferece três cursos profissionalizantes: de contabilidade, de informática e de administração. As matrículas dos alunos desse instituto estão assim distribuídas: 100 em contabilidade, 70 em informática, 55 em administração, 30 em contabilidade e informática e 25 em informática e administração. Com base nessas informações e sabendo que nenhum aluno está matriculado, ao mesmo tempo, nos cursos de contabilidade e administração, julgue os itens que se seguem.

- 46 A quantidade de alunos matriculados apenas no curso de administração é igual ao dobro da de alunos matriculados apenas em informática.
- 47 Se 15 alunos matriculados apenas em contabilidade trocarem de curso e se matricularem apenas em administração e se 10 alunos matriculados apenas em contabilidade se matricularem também em informática, então informática será o curso com o maior número de alunos matriculados.
- 48 O instituto possui mais de 200 alunos matriculados nos três cursos.

Há instituições participantes do Sistema de Seleção Unificada (SISU) que disponibilizam parte de suas vagas para atender o público de acordo com as políticas afirmativas (cotas para afrodescendentes, indígenas, egressos de escola pública etc.). Assim, para determinados cursos, pode haver duas modalidades de concorrência: ampla concorrência e ações afirmativas. O candidato deverá, no momento da inscrição, optar por uma dessas modalidades, de acordo com seu perfil. Dessa forma, o candidato que optar por concorrer por determinada ação afirmativa estará concorrendo apenas com os candidatos que tenham feito essa mesma opção, e o sistema selecionará, entre eles, os que possuírem as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Internet: <<http://sisu.mec.gov.br>> (com adaptações).

Com base nas informações do texto acima e considerando que Pedro, Antônio e José tenham concorrido ao curso de matemática de uma instituição participante do SISU, que as suas respectivas pontuações obtidas no ENEM tenham sido 415, 608 e 375 pontos e que os candidatos selecionados para o referido curso pelo SISU na ampla concorrência tenham obtido pontuação mínima de 480 pontos no ENEM, julgue os itens subsequentes.

- 49 A negação da proposição “O candidato atende os requisitos exigidos para concorrer a uma vaga destinada a política afirmativa e possui os documentos exigidos pela instituição em caso de aprovação” é “O candidato não atende os requisitos exigidos para concorrer a uma vaga destinada a política afirmativa ou não possui os documentos exigidos pela instituição em caso de aprovação”.
- 50 Antônio seria selecionado caso se inscrevesse na modalidade ação afirmativa.

O ProJovem Campo oferece qualificação profissional e escolarização aos jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos de idade que não concluíram o ensino fundamental. Os agricultores participantes recebem uma bolsa de R\$ 1.200,00, em 12 parcelas mensais e iguais, e têm de cumprir frequência de 75% da duração do curso, que é de 2 anos. O curso é oferecido em sistema de alternância — intercalando-se tempo-escola e tempo-comunidade e o formato do seu programa é de responsabilidade de cada estado, de acordo com as características da atividade agrícola local.

Internet: <<http://portal.mec.gov.br>> (com adaptações).

Considere que Maria, Carlos e Francisco sejam jovens agricultores familiares de um município que oferece vagas do ProJovem Campo. Considere, ainda, as seguintes proposições:

P: Francisco tem 30 anos de idade;

Q: A idade de Maria é igual a dois terços da idade de Carlos;

R: Carlos é, no máximo, três anos mais novo que Francisco e apenas Carlos concluiu o ensino fundamental.

Com referência às informações do texto e às proposições P, Q e R, julgue os próximos itens.

- 51 A negação da proposição “Se Francisco tem 30 anos de idade, então a idade de Maria é igual a dois terços da idade de Carlos” é equivalente à proposição “Francisco tem 30 anos de idade e a idade de Maria não é igual a dois terços da idade de Carlos”.
- 52 O número de linhas da tabela-verdade da proposição $P \rightarrow (Q \vee R)$ é superior a 10.
- 53 Se duas das proposições P, Q e R forem verdadeiras, então a proposição composta $\neg(P \vee R) \wedge (R \vee Q)$ será verdadeira.
- 54 Considerando-se que as atividades do curso se prolongassem por todos os 365 dias do ano, seria correto afirmar que o agricultor teria de frequentar mais de 545 dias de curso para cumprir a exigência do ProJovem Campo.
- 55 Se o município tiver 140 jovens agricultores inscritos no ProJovem Campo, então, ao final do pagamento da sétima parcela, o montante pago a esses participantes será superior a R\$ 100.000,00.
- 56 O argumento que tem como premissas P, Q e R e conclusão “Apenas Maria pode receber qualificação profissional do ProJovem” é um argumento válido.

RASCUNHO

RASCUNHO

No início de cada ano, em determinado instante, 60% da população do município A migra para o município B, 40% da população do município B migra para o A, permanecendo os demais habitantes em seus respectivos municípios. No final do ano de 2009, no município A, havia 100.000 habitantes e, no município B, 50.000 habitantes. Supondo que as populações de A e B se modifiquem apenas conforme essa regra, julgue o item abaixo.

- 57 A probabilidade de um habitante de um dos municípios se mudar, em determinado ano, para o outro município e, no ano seguinte, retornar ao seu município de origem é inferior a 40%.

Em 2007, o Ministério da Educação criou o programa Mais Educação para atender, mediante a transferência de recursos, escolas públicas municipais e estaduais. O repasse médio de R\$ 37 mil para cada escola participante está condicionado ao número de estudantes que a instituição atende na educação integral.

O programa teve início em 2008 e abrangeu 55 municípios das 27 unidades da Federação, totalizando 1.380 escolas e 386 mil alunos; em 2009, foi ampliado para 126 municípios, 5 mil escolas e 1,5 milhão de estudantes; e, em 2010, foram atendidos 389 municípios, 10 mil escolas e 2,3 milhões de alunos.

Internet: <<http://portal.mec.gov.br>> (com adaptações).

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

- 58 Considere que, em determinada unidade da Federação, 10 municípios tenham recebido o repasse apenas em 2008; 19, apenas em 2008 e em 2010; e 420, em apenas um desses anos — 2008, 2009 ou 2010. Considere, ainda, que a quantidade dos municípios que receberam recursos apenas em 2009 seja igual ao triplo da quantidade dos que os receberam apenas em 2009 e em 2010. Nesse caso, mais de 15 municípios receberam repasses em todos esses três anos.

Considerando as proposições simples P, Q e R, julgue os próximos itens, acerca de tabelas-verdade e lógica proposicional.

- 59 A tabela-verdade da proposição $(\neg P \vee Q) \rightarrow (R \wedge Q) \vee (\neg R \wedge P)$ tem 8 linhas.
- 60 Se apenas umas das proposições P, Q ou R for verdadeira, então a proposição $(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge R)$ será falsa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Uma tabela em um banco de dados é formada por uma sequência de registros. Se todos os registros em arquivo possuem exatamente o mesmo tamanho, em *bytes*, o arquivo é formado por registros de tamanho fixo. Se registros diferentes na tabela possuem tamanhos diferentes, o arquivo é formado por registros de tamanho variável.

Tendo como referência as informações acima, a assertiva de cada item seguinte deve ser julgada certa se constituir justificativa para a ocorrência de registros de tamanhos diferentes, ou errada, em caso contrário.

- 61 Todos os registros da tabela são do mesmo tipo e constituídos por campos numéricos.
- 62 Todos os registros da tabela são do mesmo tipo, mas contêm multivalorados, ou seja, campos com valores diversos para registros individuais.
- 63 Todos os registros da tabela são do mesmo tipo, mas um ou mais campos são de tamanho variável, a exemplo do que ocorre em campos do tipo texto de tamanho variável.

Considerando que as tabelas com registros ordenados têm vantagens sobre tabelas sequenciais (*heap files*), julgue os itens seguintes.

- 64 O uso de uma condição de pesquisa embasada no valor do campo chave de classificação resulta em um acesso mais rápido quando a técnica de pesquisa binária é utilizada.
- 65 A leitura dos registros seguindo a ordem dos valores da chave de classificação torna esse processo de leitura eficiente, porque nenhuma classificação se faz necessária.

Julgue os próximos itens, relacionados a SQL 99 (*Structured Query Language*).

- 66 De acordo com o conceito de catálogo, as restrições de integridade, tal como a referencial, podem ser definidas entre as relações somente se existirem em esquemas dentro do mesmo catálogo.
- 67 Para os atributos das tabelas, não é possível criar domínios próprios de dados, mas é necessário utilizar dados padronizados, que podem ser do tipo numérico, cadeia de caracteres, cadeia de *bits*, booleanos, *timestamp*, *date* e *time*, *blog* e *clog*.
- 68 Uma restrição de integridade referencial pode ser violada quando as tuplas forem inseridas ou excluídas, ou quando forem modificados os valores dos atributos referentes às chaves estrangeira ou primária. Todas as restrições devem ser nomeadas e o nome de cada uma das restrições de um catálogo, em particular, deve ser único.
- 69 A identificação de um esquema SQL inclui o nome e a autorização do usuário ou conta a que o esquema pertence, bem como os descritores de cada elemento.

```
CREATE TABLE sede
(
  id numeric(7,0),
  nome varchar(50),
  local varchar(150),
  mnemonico varchar(10),
  CONSTRAINT pk_sede PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_sede UNIQUE (mnemonico)
);

CREATE TABLE salas
(
  id numeric(7,0) NOT NULL,
  local varchar(10),
  descricao varchar(50),
  area numeric(10,2),
  CONSTRAINT pk_salas PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_sede_sala FOREIGN KEY (local)
  REFERENCES sede (mnemonico)
);
```

Considerando o código acima, que utiliza a linguagem de definição de dados para criar as relações da sede e das salas de determinada escola, julgue os itens que se seguem.

- 70 A consulta abaixo apresentará como resultado o local da sede da escola, a área da sala e a descrição da sala que tem a maior área.

```
select c1.local, c1.nome, c2.descricao
from sede as c1,
(
  select local, descricao, area from salas as c1
  where area = (select max(area) from salas as c2 where area>0)
) as c2 where c2.local=c1.mnemonico;
```
- 71 A consulta a seguir permite obter o nome da sede da escola, com a área da sala e sua descrição.

```
select nome, area, descricao from salas, sede where sede.local=salas.local
```
- 72 A expressão abaixo permite excluir um registro da tabela sede, desde que não exista registro de salas para essa sede.

```
delete from sede where id = 1.
```

Julgue os itens subsecutivos, que se referem às decisões de projeto relacionadas à indexação de tabela de um banco de dados.

- 73 Um índice pode ser construído com base em um ou em múltiplos atributos. Se múltiplos atributos de uma tabela forem envolvidos em um conjunto de diversas consultas em um banco de dados, justifica-se criar um índice de múltiplos atributos. O índice supõe que as consultas sejam embasadas em uma ordem igual às restrições da cláusula de seleção.
- 74 Para otimizar as consultas, devem-se construir tantos índices primários ou *clustering* quantos forem os tipos de consultas com atributos diferentes.
- 75 O desempenho das consultas depende de quais índices ou esquemas de *hash* existem para acelerar o processamento de seleções e junções. Porém, durante operações de inclusão, exclusão ou atualização, a existência de índices acrescenta uma sobrecarga que é compensada pelo ganho em eficiência por meio da aceleração das consultas e das transações.

Com relação à autorização de acesso a banco de dados, julgue os itens que se seguem.

- 76 A autorização *UPDATE* pode tanto ser conferida a todos os atributos da relação como a apenas um deles. Se houver autorização *UPDATE* em uma declaração *GRANT*, a lista de atributos estará escrita entre parênteses, imediatamente após a palavra-chave *UPDATE*.
- 77 O privilégio *INSERT* não pode ser utilizado para se especificar uma lista de atributos, pois qualquer inserção na relação deve referir-se a todos os atributos. Também não há atributos nulos em tuplas e em registros de uma tabela.
- 78 Na linguagem SQL, o privilégio *SELECT* permite a consulta aos dados e o privilégio *REFERENCES* permite a declaração de chaves estrangeiras estabelecida pelo usuário.

Julgue os itens seguintes, acerca de transação e suas propriedades.

- 79 Quando uma transação é abortada, todas as mudanças que ocorreram no banco de dados devem ser desfeitas. Essa operação pode ser executada por meio do comando *ROLLBACK* da linguagem SQL.
- 80 O gerenciamento de transações deve prever a manutenção da atomicidade de todos os atributos ou campos da transação. Um domínio é atômico se elementos desse domínio são considerados indivisíveis.
- 81 A propriedade de durabilidade de uma transação estabelece que, uma vez completada a transação com sucesso, todas as atualizações realizadas no banco de dados persistirão, até mesmo se houver uma falha de sistema após a transação ser completada.

Acerca de modelagem de dados, julgue os próximos itens.

- 82 Atributos derivados são atributos cujos valores estão relacionados aos atributos armazenados. Como exemplo, tem-se o atributo idade, que está relacionado ao atributo data de nascimento; assim, armazena-se o atributo data de nascimento e o atributo idade é derivado do atributo armazenado.
- 83 A restrição de integridade de entidade estabelece que nenhum valor de chave primária e chave estrangeira pode ser nulo. Se houver valores nulos para as chaves, então não será possível identificar alguma tupla.
- 84 Uma restrição importante das entidades de um tipo entidade é a chave ou restrição de unicidade. Um tipo entidade tem, geralmente, um ou mais atributos, denominado atributo-chave, cujos valores são distintos para cada uma das entidades do conjunto de entidades e podem ser usados para identificar cada entidade univocamente.

A respeito de banco de dados orientado a objeto, julgue os itens subseqüentes.

- 85 Estruturas de objetos complexos podem ser construídas recursivamente, aplicando-se um conjunto de construtores básicos como *tuple*, *set*, *list* e *bag*.
- 86 Em um sistema de banco de dados orientado a objetos, cada objeto independente armazenado no banco de dados tem geralmente uma identidade única implementada por meio de um identificador de objeto único gerado pelo sistema. A principal propriedade de um identificador de objeto é que ele seja imutável ao longo de sua existência.
- 87 Normalmente um objeto é criado por algum programa de aplicação em execução, pela chamada da operação construtor do objeto. Nem todos os objetos criados são armazenados permanentemente no banco de dados. Os objetos persistentes terminais existem durante a execução do programa e desaparecem quando o programa termina. Os objetos transitórios são armazenados no banco de dados e continuam a existir após o término do programa.

Julgue os itens seguintes, a respeito de dependência funcional e normalização.

- 88 Quando um esquema de relação tem mais de uma chave, cada uma delas é denominada chave-candidata, e, nesse caso, deve-se decompor a relação com base nas dependências funcionais até que somente uma chave primária permaneça na relação.
- 89 Um atributo Y possui uma dependência funcional do atributo X se, para cada valor do atributo X, existe exatamente um único valor do atributo Y. A dependência funcional é representada por $X \rightarrow Y$.
- 90 A normalização de dados é o processo da análise de determinados esquemas de relações com base em suas dependências funcionais e chaves primárias. Esse processo visa alcançar as propriedades desejáveis de maximização da redundância e de minimização das anomalias de inserção, exclusão e atualização.

Com relação aos conceitos de banco de dados distribuídos, julgue os itens a seguir.

- 91 A fragmentação horizontal divide uma relação segundo seus atributos, mantendo somente alguns atributos da relação. A fragmentação vertical de uma relação é um subconjunto das tuplas que pertencem a um fragmento especificado por uma condição sobre um ou mais atributos da relação.
- 92 Um banco de dados distribuído é uma coleção de múltiplos bancos de dados inter-relacionados logicamente, distribuídos por uma rede de computadores. O gerenciamento desse banco pode ser realizado por um sistema de *software*, que gerencia o banco de dados enquanto torna a distribuição transparente para o usuário.
- 93 A disponibilidade é a probabilidade de que o sistema esteja continuamente disponível durante um intervalo de tempo. O sistema pode ficar disponível, com redundância de segurança de acesso aos recursos, quando os dados e o *software* do sistema gerenciador de banco de dados estão localizados em sítios distintos.

Acerca de banco de dados, julgue os itens subsequentes.

- 94 Os sistemas gerenciadores de banco de dados proveem um mecanismo denominado gatilho, que é um comando executado pelo sistema automaticamente, em consequência de uma alteração no modelo lógico de dados. Esse mecanismo é útil em avisos para usuários ou na execução de tarefas quando as regras no negócio são alteradas.
- 95 Independência de dados é a capacidade de modificar a definição dos esquemas de determinado nível, sem afetar o esquema de nível superior. Existem dois níveis de independência de dados: a independência física e a independência lógica.

Julgue os itens a seguir, relativos à transformação do modelo conceitual.

- 96 A generalização, mecanismo de conversão de várias entidades, com atributos comuns, em uma entidade com um nome genérico e com todos os atributos (comuns e não comuns), propicia, durante o processo de criação física do banco de dados, economia de espaço de armazenamento, uma vez que ela diminui a quantidade de tabelas que precisarão ser criadas.
- 97 Quando se transforma um modelo conceitual em um modelo lógico, os dados passam a ser vistos como estruturas de dados voltadas para as características do modelo lógico escolhido (hierárquico, rede, relacional etc.).
- 98 No relacionamento 1:N (um para muitos) em que haja autorrelacionamento, deve-se incluir a chave primária da entidade na própria entidade como chave estrangeira e gerar uma estrutura de acesso a partir dessa chave estrangeira.
- 99 No relacionamento M:N (muitos para muitos), os identificadores de cada entidade são replicados em cada tabela participante do relacionamento, sem a necessidade, portanto, de se gerar nova tabela.
- 100 Na criação do banco de dados físico, é recomendável deixar fora do banco de dados os módulos de *software* (*procedures* etc.) que utilizem e manipulem dados, a fim de se evitarem problemas de segurança e desempenho.

Acerca de tecnologia *middleware*, julgue os itens que se seguem.

- 101 O SOAP (*simple object access protocol*), protocolo para a troca de informações estruturadas em uma plataforma centralizada, utiliza a linguagem de marcação extensível (XML) para formatação de mensagem e o protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) para negociação e transmissão de mensagens, apresentando problema se tiver de operar com a chamada de procedimento remoto (RPC) e outros protocolos da camada de aplicação.
- 102 O propósito principal dos serviços *middleware* é permitir que uma plataforma não dependa de APIs específicas, o que possibilita a execução de aplicações em diferentes plataformas e a inclusão de serviços de alto nível que escondam a complexidade de redes e sistemas distribuídos.

Julgue o item abaixo, a respeito de APS (*application platform suite*).

- 103 Os componentes básicos da APS, correspondente a uma infraestrutura de *software* que permite a entrega de serviços de missão crítica e de informação utilizando tecnologias embasadas na *web*, são um servidor de aplicação corporativo, um *broker* de integração e um portal.

Acerca de gerência de transações, julgue os itens subsequentes.

- 104 Quando uma transação executa uma instrução *write*, a atualização não é necessariamente gravada no disco: o *write* grava apenas uma cópia do item de dado no *buffer* do banco de dados na memória principal; posteriormente, o próprio banco de dados é modificado por uma operação *output* executada pelo sistema em uma página de dados.
- 105 O *buffer* na memória principal mantém páginas do banco de dados e é gerenciado pelo sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) ou pelo sistema operacional; durante uma descarga do banco de dados, as páginas são gravadas em dispositivo não volátil usado para armazenamento histórico e de retaguarda.
- 106 Caso se deseje obter maior tolerância às falhas, pode-se duplicar o(s) disco(s), mas não a controladora de disco.

Julgue os próximos itens, relativos à gerência de bloqueio.

- 107 Os dois principais métodos para tratar *deadlocks* são: usar um protocolo de prevenção de *deadlocks* para a garantia de que o sistema nunca entre nesse estado; e(ou) finalizar o aplicativo que estiver sendo executado.
- 108 Em uma situação de *deadlock* em que o sistema precise retirar de processamento uma ou mais transações, pode acontecer que a transação escolhida seja sempre a mesma. Essa situação, em que a transação não consegue ser executada, é chamada de *starvation* (inanição).
- 109 O protocolo de bloqueio de duas fases, que assegura a seriabilidade, mas não a ausência de *deadlock*, permite que uma transação bloqueie um novo item de dado apenas se já tiver sido desbloqueado qualquer item.

Com relação à gerência de desempenho, julgue os itens seguintes.

- 110 A fragmentação dos índices de um banco de dados relacional ocorre quando a ordem lógica das páginas não corresponde à ordem física do arquivo de dados. Índices com fragmentação intensa podem degradar o desempenho da consulta e causar lentidão de resposta. A solução para esse problema consiste em reorganizar ou recriar o índice.
- 111 A melhora de desempenho possibilitada por uma memória principal elevada pode gerar um gargalo resultante do processamento de *log*.

No que se refere à gerência de capacidade, julgue os itens que se seguem.

- 112 Caso haja necessidade de liberar espaço em disco para o sistema operacional, podem-se excluir registros do banco de dados, pois os SGBDs ajustam automaticamente o espaço ocupado.
- 113 Todo registro de *log* é gravado em um dispositivo não volátil na hora em que é criado. A gravação nesse dispositivo é medida em unidades de blocos, sendo um registro de *log* muito menor que um bloco. Assim, a saída de cada registro de *log* se traduz em uma saída muito maior no nível físico.

Julgue os itens subsequentes, referentes a exportação e importação de bases de dados.

- 114 Ainda que se tenha o cuidado de manter a compatibilidade de versão do banco de dados, de *logar* com privilégios de administrador e de manter toda a configuração do ambiente de origem, os dados de origem, durante a importação de dados, não chegarão íntegros ao destino, devido à ocorrência de problemas de acentuação e perda de caracteres especiais.
- 115 Uma das alternativas para a transferência de dados de um servidor para outro, ou para a realização de cópias de segurança (*backup*), é utilizar a exportação, ferramenta presente em todos os SGBDs disponíveis no mercado.

Acerca do Oracle, julgue os itens a seguir.

- 116 O utilitário Data Pump Export/Import suporta a capacidade de confirmação incremental oferecida pelos parâmetros *COMMIT* e *BUFFER* do utilitário Import original.
- 117 Um bloco de dados é a menor unidade de armazenamento no banco de dados Oracle. O segmento é o próximo nível de alocação de espaço lógico nesse banco de dados e contém um número específico de blocos alocados a um tipo de objeto específico, como uma tabela ou um índice.
- 118 O comando do RMAN *backup as backupset database spfile* realiza um *backup* completo do banco de dados, utilizando conjuntos de *backup* para copiar todos os arquivos de banco de dados, inclusive o SPFILE, para a *flash recovery* área.
- 119 Todas as informações necessárias para autenticar o usuário no banco de dados são armazenadas em uma tabela dentro do espaço de tabela *SYSTEM*.

A respeito de MySQL, julgue os itens seguintes.

- 120 O MySQL permite executar funções de controle de fluxo com os comandos *IF*, *FOR*, *CASE*, *LOOP*, *WHILE*, *INTERATE* e *LEAVE*.
- 121 As tabelas do tipo *HEAP* existem apenas na memória do computador, não sendo gravadas em disco. Fisicamente, apenas a sua estrutura é armazenada, sendo excelente recurso para desenvolvedores.

Com relação ao SQLServer, julgue os próximos itens. Considere que a sigla SSIS, nos itens em que for empregada, refere-se ao SQL (*Server Integration Services*).

- 122 A ferramenta de linha de comando *dtexec* é utilizada para configurar e executar um pacote SSIS e a sua ferramenta GUI correspondente é *DTEXECUI*.
- 123 O SSIS oferece mecanismo de armazenamento de dados escalonável e de alto desempenho para grandes volumes de dados, o que favorece a consolidação de dados de toda a empresa em um *datawarehouse* central para análise e relatórios.
- 124 A ferramenta de linha de comando *sqlservr* é utilizada para administrar e inserir instruções T-SQL no *prompt* de comando.
- 125 A instrução *Perftrace nome_do_arquivo* do SQLCMD redireciona os resultados da consulta para o arquivo especificado.

Julgue os próximos itens, relativos a PostgreSQL.

- 126 O *postmaster* é o servidor de banco de dados multiusuário do PostgreSQL e, para um aplicativo cliente acessar um banco de dados, ele deve conectar-se ao *postmaster*, para então iniciar um processo servidor separado (*postgres*) para tratar a conexão.
- 127 Está correta a ordem de precedência dos operadores elencados na tabela abaixo.

ordem	operador/ elemento	descrição
1.º	NOTNULL	teste de não nulo
2.º	ISNULL	teste de nulo
3.º	IS	IS TRUE, IS FALSE, IS UNKNOWN, IS NULL

- 128 É possível adiar a reconfiguração do núcleo do PostgreSQL diminuindo-se os *shared_buffers*, para reduzir o consumo de memória compartilhada e(ou) reduzindo-se *max_connections*, para diminuir o consumo de semáforos.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao EnterpriseDB.

- 129 As distribuições do EnterpriseDB são suportadas pelas plataformas Linux, Windows e Solaris, além dos seguintes conectores para as linguagens de programação e ambientes: JDBC, ODBC, Python, PHP e Perl. Entretanto, ainda não oferecem suporte para NET (dot net) e ESQL/C++ (Embedded SQL para C++).
- 130 O Postgres Plus Advanced Server da EnterpriseDB pode executar aplicações escritas para bancos de dados Oracle, por intermédio do núcleo do PostgreSQL modificado, para reconhecer Oracle PL/SQL.